



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 10: Comandos de Búsqueda y Reemplazo del Editor vi.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 7 de Octubre del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
10	Nombre de la Práctica:	Comandos de Búsqueda y Reemplazo del Editor vi		2

1. INTRODUCCIÓN

Al ser vi el editor por excelencia de los sistemas operativos basados en Unix, es importante conocer que cuenta con herramientas para la búsqueda y reemplazo de palabras o líneas, tareas que resultan vitales para cualquier editor de texto. Sin embargo, se requiere practicar con dichos comandos ya que, para usuarios nuevos, los comandos de búsqueda y reemplazo pueden resultar complicados.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno comprenderá y aplicará los comandos para la búsqueda y reemplazo utilizando el editor vi para la edición eficiente de archivos.

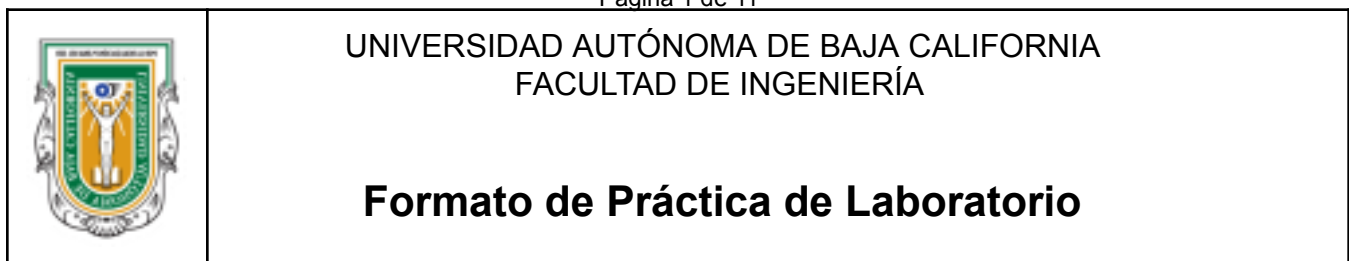
3. FUNDAMENTO

Dentro del editor vi es posible utilizar comandos que permitan la realización de búsqueda y/o edición de texto, habiendo que ejecutar todos ellos en el modo comando

extendido de vi, al que se accede presionando la tecla ESC y seguido de la tecla dos puntos (:).

Búsqueda de Patrones

El modo comando extendido permite realizar distintas tareas de búsqueda por medio del símbolo /, seguido de la palabra o patrón. En la siguiente imagen se puede observar que, al



escribir `/sistema` en modo comando, vi sitúa el cursor en la primera coincidencia de la palabra *sistema*.

```
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de líneas de comando,
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicación en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

/sistema                                     2,70      A11
```

Una vez encontrada la primera coincidencia, es posible repetir la búsqueda al presionar la tecla **n** o **N**.

- **n**: para ir a la siguiente aparición del patrón o palabra ingresada.
- **N**: para ir a la ocurrencia anterior.

Eliminar Líneas con Base en una Búsqueda

Para eliminar toda una línea que contenga un patrón de búsqueda se utiliza el siguiente comando:

:/patrón/d

En caso de que se quieran borrar todas las líneas entre un patrón A y un patrón B, incluyendo las líneas que contienen dicho patrón, el comando anterior se puede extender de la siguiente forma:

:/patrón A/,/patrón B/d

Búsqueda y Reemplazo

Vi ofrece un comando conocido como **reemplazamiento global** (global replacement), el cual permite reemplazar automáticamente una palabra de un archivo en cada una de sus

Página 2 de 11

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA Formato de Práctica de Laboratorio
--	--

ocurrencias. Para realizar una sustitución, se utiliza la letra **s** seguido de **/**. La sintaxis completa para realizar la sustitución es:

[rango]s/patronAREemplazar/patronNuevo/[banderas]

Elemento	Descripción
[rango]	Hace que la búsqueda y reemplazo se realice en el rango especificado. Por ejemplo: <i>10,25s/viejo/nuevo</i>
s	Comando que indica que se realizará una búsqueda y reemplazo.
patronAREemplazar	Patrón que se desea buscar y reemplazar dentro del archivo.
patronNuevo	Patrón que reemplazará al anterior.
[banderas]	Son opciones adicionales al realizar las acciones de búsqueda y reemplazo. g realiza el reemplazo de forma global (en todo el documento). c es para especificar si queremos confirmar la substitución.

De utilizar el comando sin la bandera **g** y sin rango, este únicamente reemplazará la primera ocurrencia del patrón indicado en la línea actual. Al agregar la bandera **g** permitirá reemplazar toda ocurrencia del patrón en la línea actual. Por ejemplo, si se deseara reemplazar toda ocurrencia de la palabra *sistema* del archivo de la imagen presentada anteriormente por *system*, la sintaxis sería:

```
:%s/sistema/system/g
```



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del sistema operativo Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando, el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red. La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen para procesar informacion en la linea de comandos. Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

```
:/s/sistema/system/q
```

AI

presionar la Tecla **Enter** es posible observar que vi indica que ha realizado 3 reemplazos en 3 líneas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

```
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del system operativo
Unix; el conocimiento de su estrucutura interna, el interprete de lineas de comando,
el system de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
principales del system de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

3 substitutions on 3 lines                                     6.1      All
```

En caso de desear que el editor solicite una confirmación previa a realizar el reemplazo, se agrega la bandera c:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

```
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del system operativo
Unix; el conocimiento de su estrucutura interna, el interprete de lineas de comando,
el system de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
principales del system de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

:~$system/sistema/gc
```

Al presionar

Enter, se observa que el editor solicita que ingrese una respuesta:

```
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del system operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el system de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
principales del system de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

replace with sistema (y/n/a/q/l/^E/^Y)?
```

Las opciones de confirmación de reemplazo, las cuales se muestran en la imagen anterior son:

Elemento	Descripción
y	Confirmación de reemplazo del patrón encontrado e indicado.
n	No realizar el reemplazo del patrón indicado.
a	Realiza todos los reemplazos sin volver a solicitar confirmación.
q	Salir de “modo sustitución”.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA Formato de Práctica de Laboratorio
---	--

	Realiza todas las sustituciones que se encuentren en la línea.
^E (CTRL+E)	Desplaza el documento una línea hacia arriba.
^Y (CTRL+Y)	Desplaza el documento una línea hacia abajo.

Expresiones Regulares

Para realizar reemplazos globales, vi no solo permite realizar búsquedas por palabras o patrones (números o caracteres que no se encuentren en el alfabeto), también permite patrones variables de palabras, mejor conocidas como **expresiones regulares**. Una

expresión regular nace de la combinación de caracteres normales con caracteres especiales conocidos como meta-caracteres.

Meta-caracter	Descripción
.	(punto) Coincide con cualquier caracter menos salto de línea. Por ejemplo, <i>p.p</i> coincide con <i>pap</i> , <i>pip</i> y <i>pcp</i> .
*	Coindice con cero o más caracteres del carácter que precede al *. Por ejemplo, <i>bicho*</i> coincidirá con <i>bicho</i> , <i>bichos</i> , e incluso <i>bichossssss</i> .
^	Al utilizar el meta-caracter ^ al inicio de una expresión regular, solo encontrará la expresión que sea el inicio de una línea.
\$	Al utilizar el meta-caracter \$ al final de una expresión regular, encontrará únicamente lo que precede al meta-caracter si dicha expresión se encuentra al final de una línea.
\	Evita que el caracter que siga de él se trate como un meta caracter. Por ejemplo, \. Buscará el caracter punto en vez de interpretarlo como meta-caracter.
[]	Se utilizan para identificar cualquiera de los caracteres que se encuentran entre []. Por ejemplo, <i>p[aeiou]t</i> reconoce las palabras <i>pat</i> , <i>pet</i> , <i>pit</i> , <i>pot</i> o <i>put</i> .
&	Este meta-carácter se coloca en caso de desear agregar una cadena a una cadena que ya se encuentre en el archivo. Por ejemplo: : <i>%s/Gonzalez/&, Maria</i> Sustituirá Gonzalez por Gonzalez, Maria.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA
Formato de Práctica de Laboratorio	

A continuación, se muestran algunos ejemplos de utilizar expresiones regulares para buscar y reemplazar patrones en el archivo antes presentado.

La imagen a continuación inicia la línea 8 con la palabra *para*, sin embargo, sin utilizar expresiones regulares habría que definir en qué línea se encuentra la palabra *para* que deseamos reemplazar o colocar la bandera de confirmación hasta haber llegado a la ocurrencia deseada. Para ahorrarse esto, es posible utilizar el meta-caracter ^ de la siguiente

forma:

:%s/^para/con la finalidad/

```
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del system operativo Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando, el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red. La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen para procesar informacion en la línea de comandos. Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area de conocimiento Ciencias de la Ingeniería.
```

```
:%s/^para/con la finalidad/
```

Al presionar Enter, podemos observar que la sustitución se ha realizado correctamente únicamente en la línea deseada.





Existen situaciones en las cuales no se desea modificar el patrón que se está buscando, sino que se desea hacer una sustitución en otra cadena. La sintaxis para llevar esto a cabo es:

g/patron/s/viejo/nuevo/g

La primera **g** indica al mando que opere en todas las líneas del archivo. *El patrón identifica las líneas en las cuales se realizará la sustitución.* En esas líneas que contienen el patrón, la **s** es para sustituir *viejo* por *nuevo*. Por ejemplo, se muestra el archivo con los nombres de 4 rutinas, cada una de ellas difiere en una letra: i,r,a y e. Si se desea sustituir la cadena BB por 123, se debe ejecutar el siguiente comando:

g/mg[irae]BB/%s/BB/123/g

El texto original se muestra en la imagen izquierda, mientras que el texto con los cambios realizados por el comando se muestra en la imagen derecha.



4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.
2. Compruebe el funcionamiento de los ejemplos, los archivos los encontrará en el directorio *compartido*.
3. Copie a su cuenta el archivo *hilos.txt* que se encuentra en el directorio compartido para la realización de los siguientes ejercicios.

```
limon.yael@computacion:~$ cp /externos/home/clases/compartido/hilos.txt ~/
```

4. Sustituya la palabra *thread* en todo el archivo por la palabra *hilo*.

```
~  
8 substitutions on 6 lines
```

Un hilo -algunas veces llamado contexto de ejecución o proceso ligero- es un flujo de control secuencial dentro de un programa. Un único hilo es similar a un programa secuencial; es decir, tiene un comienzo, una secuencia y un final, además en cualquier momento durante la ejecución existe un sólo punto de ejecución.

Sin embargo, un hilo no es un programa; no puede correr por sí mismo, corre dentro de un programa.

Un hilo por si mismo no nos ofrece nada nuevo. Es la habilidad de ejecutar varios hilos dentro de un programa lo que ofrece algo nuevo y útil; ya que cada uno de estos hilos puede ejecutar tareas distintas.

El lenguaje de programación java provee de herramientas para programar hilos

El método run

Se debe de proveer a cada hilo con un método run para indicarle qué debe hacer.

El código de este método implementa el comportamiento en ejecución del hilo y puede hacer, prácticamente cualquier cosa capaz de ser codificada en java

En java existen dos técnicas para proveer un método run para un hilo: La clase de java Thread y la interfaz de java Runnable .

5. Modifique el archivo para que, en lugar de leer *java*, se lea *java Oracle*.

5 substitutions on 4 lines

Threads

Conceptos básicos.

Un hilo -algunas veces llamado contexto de ejecución o proceso ligero- es un flujo de control secuencial dentro de un programa. Un único hilo es similar a un programa secuencial; es decir, tiene un comienzo, una secuencia y un final, además en cualquier momento durante la ejecución existe un sólo punto de ejecución.

Sin embargo, un hilo no es un programa; no puede correr por sí mismo, corre dentro de un programa.

Un hilo por si mismo no nos ofrece nada nuevo. Es la habilidad de ejecutar varios hilos dentro de un programa lo que ofrece algo nuevo y útil; ya que cada uno de estos hilos puede ejecutar tareas distintas.

El lenguaje de programación java Oracle provee de herramientas para programar hilos

El método run

Se debe de proveer a cada hilo con un método run para indicarle qué debe hacer.

El código de este método implementa el comportamiento en ejecución del hilo y puede hacer, prácticamente cualquier cosa capaz de ser codificada en java Oracle

En java Oracle existen dos técnicas para proveer un método run para un hilo:

La clase de java Oracle Thread y la interfaz de java Oracle Runnable .



6. Modifique el archivo para que la palabra *Un* que se encuentre al inicio de todas las líneas se modifique por la palabra *En*.

```
:%s/^Un/En/g
```

Threads

Conceptos básicos.

En hilo -algunas veces llamado contexto de ejecución o proceso ligero- es un flujo de control secuencial dentro de un programa. Un único hilo es similar a un programa secuencial; es decir, tiene un comienzo, una secuencia y un final, además en cualquier momento durante la ejecución existe un sólo punto de ejecución.

Sin embargo, un hilo no es un programa; no puede correr por sí mismo, corre dentro de un programa.

En hilo por sí mismo no nos ofrece nada nuevo. Es la habilidad de ejecutar varios hilos dentro de un programa lo que ofrece algo nuevo y útil; ya que cada uno de estos hilos puede ejecutar tareas distintas.

El lenguaje de programación java Oracle provee de herramientas para programar hilos

El método run

Se debe de proveer a cada hilo con un método run para indicarle qué debe hacer.

El código de este método implementa el comportamiento en ejecución del hilo y puede hacer, prácticamente cualquier cosa capaz de ser codificada en java Oracle

En java Oracle existen dos técnicas para proveer un método run para un hilo:

La clase de java Oracle Thread y la interfaz de java Oracle Runnable .

7. Utilizando redireccionamiento de salida, genere un archivo que contenga el resultado de ejecutar el comando ps. Guarde el archivo con el nombre de procesos.

```
limon.yael@computacion:~$ ps >> ArchivoPr10
```

8. Sustituya la cadena *pts/#* por *pts=>#*

```
:g/pts\./%s/\\=>/g
```

```
PID TTY          TIME CMD
1332102 pts=>11      00:00:00 bash
1338930 pts=>11      00:00:00 ps
~
~
~
~
```

9. Copie el archivo *poemaMargarita* ubicado en *externos/home/clases/compartido* a su directorio *home*.

```
limon.yael@computacion:~$ cp /externos/home/clases/compartido/poemaMargarita ~/
```

10. Del archivo *poemaMargarita*, sustituya la palabra *Margarita* de todo el archivo por la palabra *Mariquita*.

```
:%s/Margarita/Mariquita/g| 4 substitutions on 4 lines
```

```
A Mariquita Debayle  
Por:Ruben Dario  
fragmento
```

```
Mariquita esta linda la mar,  
y el viento  
lleva esencia sutil de azahar;  
yo siento  
en el alma una alondra cantar;  
tu acento:  
Mariquita, te voy a contar un cuento:
```

```
Este era un rey que tenía  
un palacio de diamantes,  
una tienda hecha de día  
y un rebaño de elefantes,
```

```
un kiosko de malaquita,  
un gran manto de tisa,  
y una gentil princesita,  
tan bonita,  
Mariquita,  
tan bonita, como tu.
```

- 11.Realice una sola búsqueda en el archivo que le permita encontrar tanto la palabra *cantar* como *contar* en el archivo *poemaMargarita*.

```
/c[a,o]ntar
```

- 12.Del archivo *poemaMargarita*, modifique la palabra *esencia* por *es[c]encia*. Después, vuelva a reemplazar por la palabra escrita correctamente.

```
:%s/esencia/es\[c\]encia/g|
```

```
Margarita esta linda la mar,  
y el viento  
lleva es[c]encia sutil de azahar;  
yo siento  
en el alma una alondra cantar;
```

```
:%s/es\[c\]encia/esencia/g|
```

```
Margarita esta linda la mar,  
y el viento  
lleva esencia sutil de azahar;  
yo siento  
en el alma una alondra cantar;  
tu acento:  
Margarita, te voy a contar un cuento:
```

13. Explique el efecto del siguiente comando sobre el archivo *procesos*: %s/^/>/

```
> PID TTY          TIME CMD
>1332102 pts/11    00:00:00 bash
|>1338930 pts/11    00:00:00 ps
```

Intenta sustituir en todo el archivo el primer patrón por >, como no se especifico lo agrega por línea

14. Del archivo *poemaMargarita*, elimine la línea que contenga la palabra kiosko.

:/kiosko/d

```
Margarita, te voy a contar
Este era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes.
```

15. Elimine del archivo *poemaMargarita* a partir de la línea que contenga la palabra *alma*, hasta la palabra *rey*.

```
:/alma/,/rey/d|
```

```
Margarita esta linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
```

16. En el archivo *hilos.txt*, ¿qué necesita hacer para modificar la primera ocurrencia de *programa* por *PROGRAMA*.

```
:s/programa/PROGRAMA
```

Conceptos básicos.

En hilo -algunas veces llamado contexto de ejecución o proceso ligero- es un flujo de control secuencial dentro de un PROGRAMA. Un

único hilo es similar a un programa secuencial; es decir, tiene un comienzo, una secuencia y un final, además en cualquier momento durante la ejecución existe un sólo punto de ejecución.

Sin embargo, un hilo no es un programa; no puede correr por sí mismo, corre dentro de un programa.

Tiene una amplia lista de funciones de álgebra, geometría, logaritmos, estadística, etc.

17. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como resultado de esta práctica se enviará un reporte de práctica el cual deberá contener portada, una breve introducción, el desarrollo de las instrucciones planteadas en el procedimiento, una breve conclusión y sus referencias.

6. ANEXOS

Página 10 de 11



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. REFERENCIAS

- A. Robbins, E. Hannah and A. Robbins, Learning the vi and Vim editors, 8th ed. 2021.

